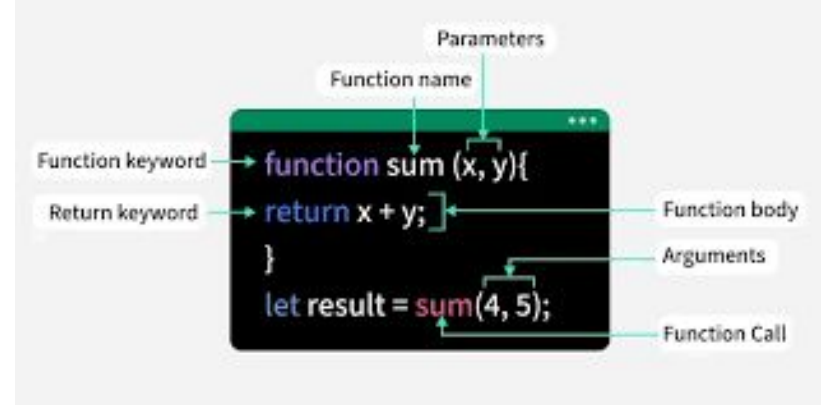




Functions

Mnr Segers

function keyword is used
to create a function

name of the
function

`function`

`greet()`

`{`

`console.log("Hello World!");`

`}`

Body of the function

Voorbeeld

Situatie: We willen vierkanten met breedte en hoogte 40 op verschillende plekken tekenen

Code:

```
rect(50, 50, 40, 40);
```

```
rect(120, 50, 40, 40);
```

```
rect(50, 120, 40, 40);
```

Wat kan er hier beter, wat kan fout gaan?

Beter maken met variabelen

Code:

```
var grootte = 40;
```

```
rect(50, 50, grootte, grootte);
```

```
rect(120, 50, grootte, grootte);
```

```
rect(50, 120, grootte, grootte);
```

Stel dat ik geen 3 vierkanten wil maar 10?

Waarom hebben we functies?

```
var grootte = 40;
```

```
var tekenVierkant = function(x, y) {  
  rect(x, y, grootte, grootte);  
};
```

```
tekenVierkant(50, 50);
```

```
tekenVierkant(120, 50);
```

```
tekenVierkant(50, 120);
```

Op deze manier heb je een makkelijk manier:

- Om de grootte aan te passen met variabele
- Makkelijk een nieuw vierkant te teken

Wat is een functie

- Een functie is eigenlijk zoals een variabele. Alleen slaat deze geen waarde op, maar een stukje code.
- Variabele aanroepen = waarde oproepen
- Functie aanroepen = stukje code laten uitvoeren

Delen van een functie

The diagram shows a JavaScript function definition with labels pointing to its components:

```
1 var sum = function(x, y) {  
2     var sum = x + y;  
3     return sum;  
4 }  
5  
6 var result = sum(6, 7);
```

Labels and their corresponding parts:

- Function name:** Points to `sum` in line 1.
- Function keyword:** Points to `function` in line 1.
- Parameters:** Points to `(x, y)` in line 1.
- Function body:** Points to the block of code between the curly braces in lines 2-3.
- Return keyword:** Points to `return` in line 3.

* Betekent niet verplicht
parameters kunnen ook leeg zijn ()
return kan weggelaten worden

- Function keyword: laat zien aan JavaScript dat wat erna komt een functie is
- Function name: de naam waarmee je de functie later gaat aanroepen
- Parameters*: de lijst van variabelen die je gaat gebruiken in je function
- Function body: Alle logica die de functie moet uitvoeren
- Return keyword*: Sommige functies willen een waarde teruggeven en de functie daarna stoppen

Delen van een functie

```
1 var sum = function(x, y) {  
2     var sum = x + y;  
3     return sum;  
4 }  
5  
6 var result = sum(6, 7);
```

Function call

Arguments

- Onderaan zie je hoe je een functie aanroept:
 - Function call: Geeft de naam van de functie
 - Arguments: Geeft waarden aan de parameters in de functie
- Omdat de functie iets retournt zal dat worden opgeslagen worden in de variabele result

Wat als er geen return stond?

De grote verdwijntruc

```
1 var foo = function() {  
2     var x = 0  
3 }  
4  
5 // Hier bestaat de variabele  
6 // x niet meer
```

```
1 var foo = function(a, b) {  
2     return a + b;  
3 }  
4  
5 foo(6, 7);  
6 // a en b bestaan hier niet
```

- Variabelen die je in een functie aanmaakt gaan na het uitvoeren weg
- Parameters bestaan buiten de functie ook niet en per function call hebben ze andere waarden
- Zonder return + opslaan in variabele doet een functie niets opslaan

```
1 var foo = function(x) {  
2     // 1ste keer: x = 6  
3     // 2de keer: x = 7  
4     return x * 2;  
5 }  
6  
7 foo(6);  
8 foo(7);
```

```
1 var foo = function() {  
2     return 67;  
3 }  
4  
5 foo(); // 67 wordt niet opgeslagen  
6 var y = foo(); // 67 wordt wel opgeslagen
```


Globale en lokale variabelen

- Variabelen in een functie noemen we lokale variabelen, die zijn enkel toegankelijk in die functie
- Variabelen buiten een functie noemen we globale variabelen, die zijn overal toegankelijk

```
1  var x = 10;
2
3  var tel = function() {
4    var x = 5;
5    println(x);
6  }
7
8  tel(); // functie print 5 (lokaal > globaal)
9  println(x); // print 10, kan enkel globale x zien
```

Klassikale oefening

Situatie: We willen een functie maken die de oppervlakte van een vierkant berekend.



<https://www.khanacademy.org/computer-programming/new/pjs>

Functie samenvatting

- Een functie is een stukje code met een naam die je kunt hergebruiken
- Je maakt een functie met het keyword 'function'
- Een functie heeft een naam, parameters (), en een body {};
- Een functie doet niets tot je hem aanroept, dat doe je met de naam en parameters
- Met return geeft de functie een waarde terug en daarna stopt de functie. Die waarde kan je opslaan in een variabele.

Werkblad

Vul het werkblad in, afmaken tegen de volgende les:

- Bij vragen Slides, Google, Magister berichtje
- Pas op met chatGPT, door het antwoord te laten genereren leer je niks voor de toets!